SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 02.27.2026
Manuscript Category

Subject Section

赵 WEI 日内多次重复单侧手部导管任务对大脑神经通路的影响及随机森林模型研究

Corresponding Dao Ziku[1,*], 赵 Wei[2],Dao Ding and Dao Nan[2]

[1] 导管第一大学多导专业.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Dao Shen

Received on 02.26; revised on 02.27; accepted on 02.27

Abstract

由于赵 WEI 肾功能衰退引起的女朋友嫌弃等问题引发社会关注，如果想要根治其阳痿症状，就必须了解其多次导管对大脑的影响机制，进而提出相应的解决策略。基于此本研究采用赵 WEI 单人多日多次测量，结合脑电 EEG 进一步探讨单日多次导管对大脑损失的机制，并基于机制构建 RF 导管次数检测模型，以此来改善赵 WEI 的脑残行为。研究结果表明赵 WEI 的多次导管脑电数据发现了导管次数对进入“贤者时间”有巨大的影响，主要通过 θ 波引发大脑神经质，最终影响贤者时间，引发危险丢人行为。基于此构建的 RF 模型结果 Accuracy 为 0.92，Precision 为 0.98，Recall 为 0.96，F1 为 0.95，表明效果较好，能较为准确的识别赵 WEI 导管次数，这一研究结果对于赵 WEI 后期的煞笔行为恢复检测具有重大意义，在此我们奉劝大家“少导管，多学习”，不然你连我这篇煞笔的论文都编不出来。

Availability: 多模态多导生理模型

Contact:赵 WEI.com

Supplementary information: 赵 WEI

1 Introduction

随着个体年龄增长，肾功能等躯体系统往往呈现不同程度的退行性变化，引发了女朋友嫌弃，导师延毕等一系列严重后果[1]。例如我们在一名研三的成年个体（化名 Z.W.）的长期观察中注意到：随着年龄与躯体功能变化，其高频奖赏性导管行为并存于明显的认知主诉与若干现实情境中的高风险事件表现（例如酒后电动车撞人让交警帮忙垫付，车内呕吐等离谱操作），提示可能存在值得警惕的神经机制通路变化及其行为后果[2]。与此同时，日常生活中他每日“高频、日内重复”的导管行为，虽然短期可能带来特定的奖赏，但在长期与高频暴露条件下，是否会与其女朋友嫌弃，被甲方为难，被老板延毕等问题相关，仍缺乏机制层面的直接证据。鉴于单一被试在长期、可重复测量条件下能够提供高分辨率的时序证据，本研究拟围绕该“珍贵样本”开展深入的个体内追踪与建模分析，重点探讨日内重复频次与脑神经通路\网络指标的关联，并进一步利用随机森林模型构建可解释的预测框架，以研究结果警示后人。.

2 Methods

在本研究中，我们只邀请了一名被试赵 WEI，让赵 WEI 在每周的周一导管一次，周二导管多次，以此类推，进行重复多次检验，同时控制看片次数，及 A 片刺激程度，女优类别，实验过程中只允许使用右手导管，控制其余变量，不允许其打台球。为控制刺激差异带来的系统偏倚，研究使用同一套预先筛选的 A 片刺激材料，并对刺激的女优类别、内容强度与呈现方式进行标准化；同时限定每次会话中的刺激呈现次数与总暴露时长，以减少材料异质性与习惯化效应。 研究在每次会话前后/过程中采集脑电 EEG 数据，并采用统一的数据采集设备与采样参数。为减少学习效应与漂移，设置固定的基线记录阶段，并对关键指标进行质量控制与缺失处理。

实验共进行 30 天，总共获得 17892 次导管数据。好消息是被试没死，但可能存在偶然阳痿现象，实验已获得伦理委员会批准（批准后：DG 33580）。

3 Results

在得到的 17892 次导管数据中，赵 WEI 的单次导管手部任务后与多次导管手部任务后的头皮地形分布呈现出清晰的空间差异。单次任务后（上图）总体表现为额部区域的相对高值与中央至顶区的相对低值并存，提示在完成一次短程操作后，大脑活动更突出地体现为前额叶相关的监控与调节过程，而感觉运动相关皮层区域则处于相对回落的状态。该分布符合单次任务结束后由“执行”向“恢复”转换的神经动力学特征，即额区对行为完成后的反馈评估、注意维持与反应抑制等过程仍保持较高参与度，而中央区的感觉运动加工在任务终止后快速去激活，从而形成额区增强与中央区降低的对比格局。

相比之下，多次手部任务后（下图）中央至顶区低值范围更大、程度更深，并呈现更稳定的双侧扩展形态，同时额部高值区更趋于局部化并出现一定的侧化特征，表明重复任务暴露导致的神经状态改变不再局限于瞬时的任务后反应，而表现为更明显的累积效应。中央—顶区作为感觉运动加工与动作整合的重要头皮投影区域，其更大幅度的变化提示重复执行可能引发局部皮层兴奋性与网络同步模式的持续偏移，反映出与动作控制、感觉反馈以及动作计划相关通路在高频重复条件下发生了更强的状态重构。与此同时，额区由相对弥散的增强转向更集中的局部增强，意味着在重复负荷积累时，顶层控制系统的参与方式发生了改变：与单次任务后以普遍性监控为主的模式不同，多次任务后更可能体现为对关键控制节点的集中调度，从而在维持任务执行与行为稳定性方面承担更显著的调节责任。

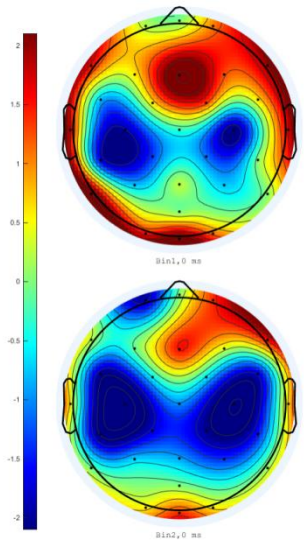

Fig. 1.赵 WEI 多次导管与单次导管 EEG 对比图

综合两幅地形图的差异，可以认为日内多次重复手部任务导致的大脑反应呈现“从短时反应到累积重塑”的转变：单次任务后主要表现为额区参与增强与感觉运动区回落的相对分化，而多次任务后则体现为感觉运动相关区域更大范围的持续偏移并伴随额区调节模式的重分配。该结果从头皮空间表型层面支持了高频重复操作不仅改变局部感觉运动加工状态，也可能通过额区参与方式的改变影响更高阶的注意控制与抑制调节过程，从而构成“感觉运动通路—额部控制通路”协同变化的神经机制图景。这种由重复暴露驱动的拓扑差异为后续进一步从网络通路层面解释行为变化提供了神经电生理依据，也为将脑电特征用于状态识别与预测建模奠定了经验基础。

Table 1.赵 WEI 的多次导管后与单次导管后各波段激活度的配对样本 T 检验

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	t	df	Sig. (2-tailed)
α	-0.09	1.53	0.31	-0.15	1	0.75
β	0.27	0.81	0.11	1.32	1	0.13
θ	-0.51	0.20	0.21	-2.14	1	0.01*
δ	-3.25	9.82	2.20	-1.11	1	0.80

This is table balabla，fanyi shi sha pi

从频段差异检验结果看，仅 θ 频段在两条件之间呈现统计学显著差异（Mean = -0.51，Std. Deviation = 0.20，t = -2.14，df = 1，Sig.(2-tailed) = 0.01），而 α 、β 与 δ 频段均未达到显著水平（α：p = 0.75；β：p = 0.13；δ：p = 0.80）。在方向性上，θ 频段的均值为负（Mean = -0.51），表明赵 WEI 在单日多次导管下，θ 相关指标在两条件间发生了系统性下降；结合其较小的离散程度（Std. Deviation = 0.20）与相对一致的个体内变化趋势，这一结果提示重复导管手部任务所引发的神经状态改变更集中地体现在 θ 振荡活动上，而非广泛影响所有频段，说明多次导管会使大脑进入神经疲劳和冥想状态。

相比之下，α 频段差值接近于零（Mean = -0.09）且变异较大（Std. Deviation = 1.53），对应 t 值接近零（t = -0.15）与较高的 p 值（p = 0.75），说明两条件下 α 相关指标整体差异不稳定、方向不一致，尚不足以支持其随重复任务发生系统性改变。β 频段均值为正（Mean = 0.27），表现为一定的上升趋势，但未达到显著（t = 1.32，p = 0.13），提示 β 可能存在导管的“倾向性”变化，但在当前样本与波动水平下证据不足。δ 频段虽然均值差异幅度较大（Mean = -3.25），但同时标准差也非常大（Std. Deviation = 9.82），导致统计量不显著（t = -1.11，p = 0.80），这表明 δ 频段受非特异性波动影响更强，其变化更可能呈现高噪声、低一致性的特征，说明赵 WEI 累了。

总体而言，这组结果表明赵 WEI 的“多次手部任务”相较“单次手部任务”对脑电频段的影响具有选择性：在当前数据中，最稳定且可重复的差异集中在 θ 频段，提示重复的导管可能引发脑力负荷，其影响的神经通路可能主要通过改变与注意维持、警觉水平或认知控制相关的中低频振荡过程来体现其神经效应，这也解释了之前赵 WEI 为什么会在酒后骑电动车撞人，并在撞人后加人微信，第二天醒来却以为自己驾车逃逸等煞笔行为，同时也证明了赵 WEI 喝多了以后在滴滴车内吐了被要求赔付 300，却搞价到 250 不成功，最后交警垫付 50 的离谱操作不单单是由于喝酒引起的，大多是由于每日多次导管引发的额叶区 θ 波下降，进而导致自身无法控制，最终形成煞笔行为。

4 Molde construction

基于赵 WEI 单次与多次的导管脑部激活度数据，采用 RF 构建导管手部任务次数检测模型。对所有的 θ 波数据进行 K-Means 聚类分析，得到 46%的数据为多次，剩下为单次。随后使用 α 波、β 波，δ 波作为模型的输入端，输出端放聚类分析结果。调参后得到模糊矩阵如下图 2。

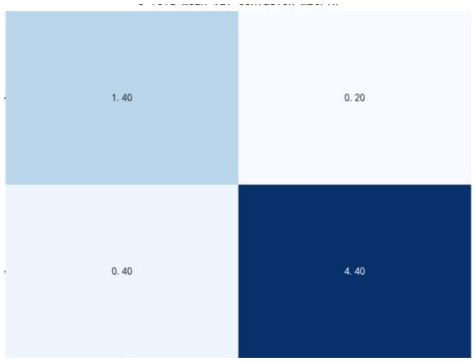

Fig. 2.基于赵 WEI EEG 的导管次数检测 RF 模型模糊矩阵图

模型取得 Accuracy 为 0.92，Precision 为 0.98，Recall 为 0.96，F1 为 0.95 的综合性能，显示其在精确率与召回率之间实现了较优平衡，既能较好检出赵 WEI 多次导管的样本，也能在一定程度上控制误判风险。

6.conclusion

本研究通过赵 WEI 的多次导管脑电数据发现了导管次数对进入“贤者时间”有巨大的影响，主要通过θ波引发大脑神经质，最终影响贤者时间，引发危险丢人行为。基于此构建的 RF 模型结果 Accuracy 为 0.92，Precision 为 0.98，Recall 为 0.96，F1 为 0.95，表明效果较好，能较为准确的识别赵 WEI 导管次数，这一研究结果对于赵 WEI 后期的煞笔行为恢复检测具有重大意义，在此我们奉劝大家“少导管，多学习”，不然你连我这篇煞笔的论文都编不出来。

Acknowledgements

啥啥啥

Funding

This work has been supported by the DaoGuan university

Conflict of Interest: none declared.

References

赵 WEI. (2001) 导管是奖赏还是惩罚.
赵 WEI. (1980) 多少次导管才算多？
赵 WEI. (2001) *导管与颅内压的神经机制研究*